Setting Modbus RTU On-board ABB ACS550

Persiapan 2 VSD (VSD1 & VSD2) untuk dipoll gateway ESP32 – step by step

Sumber: ACS550-01/U1 User's Manual – Group 53 (hal. 185–186), Embedded fieldbus (hal. 203–213), Modbus technical data (hal. 215–220)

Catatan keselamatan

- Ubah parameter komunikasi saat motor BERHENTI.
- Wiring dikerjakan saat drive tidak bertegangan (ikuti prosedur isolasi & tunggu DC bus discharge sesuai manual).
- ESP32 hanya MEMBACA data. Start/stop tetap dari PLC M221 lewat terminal drive – jadi parameter sumber perintah (1001/1002) dan referensi (1103) TIDAK diubah.

Step 1 – Catat setting awal (untuk cadangan & konfirmasi)

Lewat control panel, masuk mode parameter, lalu catat nilai berikut di KEDUA drive. Nilai ini juga dibutuhkan untuk menyesuaikan firmware.

Param	Nama	Fungsi	VSD1	VSD2
9802	COMM PROT SEL	Aktivasi protokol komunikasi		
5302	EFB STATION ID	Alamat Modbus		
5303	EFB BAUD RATE	Kecepatan RS485		
5304	EFB PARITY	Format data/parity/stop bit		
5305	EFB CTRL PROFILE	Profil status/control word		
3018	COMM FAULT FUNC	Aksi bila komunikasi hilang		
9904	MOTOR CTRL MODE	Menentukan unit par. 0111 (Hz atau rpm)		
1001	EXT1 COMMANDS	Sumber start/stop (dari PLC)		
1103	REF1 SELECT	Sumber referensi frekuensi		

Step 2 – Wiring RS485 (terminal X1 pada board kontrol)

Terminal X1	Sinyal	Sambung ke modul RS485 ESP32
28	SCR (shield)	Shield kabel (lihat catatan)
29	B (+) Positive	B / D+ (lihat catatan polaritas)
30	A (−) Negative	A / D−
31	AGND (ground logika)	GND modul RS485 (pakai 1 kawat dari pair kedua)
32	SCR (shield)	Shield kabel

Topologi (daisy-chain, tanpa percabangan):

ESP32 + modul RS485 (terminasi 120 Ω) ⟶ VSD1 (J2 = OFF) ⟶ VSD2 (J2 = ON, ujung bus)

- Kabel: twisted pair berselubung impedansi 120 Ω (manual menyebut Belden 9842 atau setara). Satu pair untuk A/B, satu kawat dari pair kedua untuk AGND (terminal 31).
- Terminasi: DIP switch J2 pada board kontrol drive. J2 = ON hanya pada drive di UJUNG bus (VSD2). VSD1 yang di tengah: J2 = OFF. Ujung satunya adalah modul RS485 ESP32 (resistor 120 Ω pada modul).
- Jangan men-ground jaringan RS485 secara langsung di titik mana pun; ground-kan tiap perangkat lewat terminal earth masing-masing, hindari loop ground. Shield disambung antar drive dan di-ground pada satu titik saja.
- Polaritas: manual menamai pin 29 = B(+) dan pin 30 = A(−). Label A/B pada modul RS485 berbeda antar pabrikan; kalau nanti tidak ada komunikasi, tukar dua kabel data (aman, tidak merusak).

Step 3 – Parameter komunikasi (kerjakan di tiap drive)

Urutan: set 9802 DULU. Mengisi 9802 otomatis mengisi nilai default group 53 – baru setelah itu ubah 5302…5305, kalau tidak nilai Anda tertimpa default.

Urutan	Param	Nama	Default (manual)	Set VSD1	Set VSD2
1	9802	COMM PROT SEL	0 (NOT SEL)	1 (STD MODBUS)	1 (STD MODBUS)
2	5302	EFB STATION ID	1	1	2
3	5303	EFB BAUD RATE	9.6 kb/s	19.2 kb/s	19.2 kb/s
4	5304	EFB PARITY	1 (8 NONE 2)	0 (8 NONE 1)	0 (8 NONE 1)
5	5305	EFB CTRL PROFILE	0 (ABB DRV LIM)	0 (ABB DRV LIM)	0 (ABB DRV LIM)
6	3018	COMM FAULT FUNC	(cek di panel)	0 (NOT SEL)	0 (NOT SEL)

- Default 5304 = 8 NONE 2 (2 stop bit). Firmware memakai 8 data, tanpa parity, 1 stop (8N1), jadi 5304 HARUS diubah ke 0. Format harus sama di semua perangkat pada bus.
- 3018 = 0 (NOT SEL) agar drive tidak trip "SERIAL 1 ERR" / berubah kecepatan bila ESP32 mati atau kabel lepas. Drive tidak dikontrol fieldbus, hanya dibaca.
- Station ID harus unik: VSD1 = 1, VSD2 = 2.
- Aktifkan setting baru: matikan-hidupkan daya drive, ATAU set 5302 = 0 lalu kembalikan ke nilai alamat (5302 = 0 mereset kanal RS485 dan menonaktifkan komunikasi sementara).

Step 4 – Cek diagnosa di panel (setelah ESP32 tersambung)

Param	Nama	Hasil yang benar
5306	EFB OK MESSAGES	Angka terus naik selama ESP32 polling
5307	EFB CRC ERRORS	Tidak naik (naik = noise, terminasi/shield bermasalah, atau salah baud)
5308	EFB UART ERRORS	Tidak naik (naik = format/parity tidak sama)
5309	EFB STATUS	5 = ON-LINE (menerima pesan untuk drive ini). 4 = OFF-LINE (pesan untuk alamat lain). 0 = IDLE (tidak ada pesan masuk)

Step 5 – Register yang akan dibaca firmware

ACS550 memakai alamat zero-based: register 40xxx dikirim sebagai (xxx − 1) pada frame Modbus, fungsi 03 (Read Holding Registers). Parameter drive NNNN dibaca di register 4NNNN.

Data	Register	Alamat frame	Skala / catatan
Status Word (ABB Drives)	40004	3	Bit0 RDY_ON, Bit1 RDY_RUN, Bit2 RDY_REF (operation enabled/run), Bit3 TRIPPED (fault), Bit7 ALARM
Par 0103 OUTPUT FREQ	40103	102	0.1 Hz per angka
Par 0104 CURRENT	40104	103	0.1 A per angka
Par 0111 EXTERNAL REF 1	40111	110	0.1 Hz / 1 rpm, unit mengikuti 9904 (rpm bila VECTOR:SPEED; Hz bila SCALAR:FREQ) – ini sebab 9904 dicatat di Step 1
Par 0401 LAST FAULT	40401	400	Kode fault terakhir (opsional, bisa ditambahkan)

Troubleshooting singkat

Gejala	Periksa

5306 tidak naik, 5309 = 0	Master (ESP32) tidak mengirim: cek kabel, polaritas A/B (tukar), catu modul RS485, pin DE/RE
5307 (CRC) naik	Baud tidak sama, terminasi J2/120 Ω salah, shield/ground, kabel dekat kabel motor
5308 (UART) naik	Parity/stop bit tidak sama (5304 vs firmware 8N1)
5309 = 4 OFF-LINE	Station ID tidak cocok dengan alamat yang diminta ESP32, atau ID kembar
Satu drive terbaca, satu tidak	ID kembar, terminasi J2 pada drive tengah masih ON, salah sambung A/B pada drive itu

Konfirmasi sebelum lanjut

Setelah Step 1–4 selesai, mohon kirim ke saya:

- Tabel Step 1 yang sudah diisi (terutama 9904, 1001, 1103).
- Hasil Step 4: nilai 5306/5307/5308/5309 di kedua drive.
- Foto board ESP32 dan modul RS485 (untuk mencocokkan pin).

Tahap berikutnya setelah Anda konfirmasi: sesuaikan & compile firmware ESP32, uji baca data, program PLC M221, lalu tampilan FUXA.